

2026–2027 年华师大二附中高一上国庆作业 3

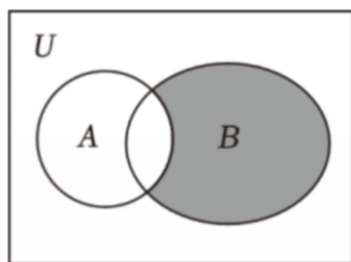
集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $\{x \mid x < 1 \text{ 或 } x > 4\} \cup \{x \mid m < x < 2m + 3\} = \mathbb{R}$, 则实数 m 的取值范围为_____.
4. 若“ $x \leq 5$ ”是“ $x < a$ ”的必要不充分条件, 则 a 的取值范围是_____.
5. 实数 x, y 满足 $x^2 + 2xy + 4y^2 = 1$, 则 $x + 2y$ 的取值范围是_____.
6. 若命题 $p: “\exists x \in \mathbb{R}, 5x^2 - 3x + m = 0”$ 为假命题, 则实数 m 的取值范围为_____.
7. 若当 $3 \leq m \leq 5$ 时, $mx^2 - mx + m - 9 < 0$ 有解, 则实数 x 的取值范围是_____.
8. 已知不等式 $\frac{x}{x^2 + 4} \leq a$ 对任意的 $x \in [1, 3]$ 恒成立, 则实数 a 的范围为_____.
9. 甲、乙两人解关于 x 的不等式 $x^2 + bx + c < 0$, 甲写错了 b , 正确计算后得到的解为 $\{x \mid 1 < x < 2\}$; 乙写错了 c , 正确计算后得到的解为 $\{x \mid -4 < x < 1\}$. 那么不等式 $\frac{bx + c}{x - 2} < 0$ 的解为_____.
10. 已知 $\frac{1}{x - 2} \geq 1$ 是 $|x - a| < 2$ 的充分非必要条件, 则实数 a 的取值范围是_____.
11. 设 $a > 0, b > 0$, 若不等式 $a(a+1)^2 + b(b+1)^2 \geq \lambda ab$ 恒成立, 则实数 λ 的最大值为_____.
12. 定义区间 $(a, d), [a, d), (a, d], [a, d]$ 的长度为 $d - a (d > a)$, 已知 $a > b$, 则满足 $\frac{1}{x - a} + \frac{1}{x - b} \geq 1$ 的 x 构成的区间的长度之和为_____.

二、选择题

13. 若全集 U , 集合 A, B 及其关系用韦恩图表示如图, 则图中阴影表示为()



- A. $\complement_U(A \cap B)$ B. $\complement_U(A \cup B)$
C. $(\complement_U A) \cap B$ D. $A \cap (\complement_U B)$
14. “ $1 < a < 2$ ”是“对任意的正数 $x, 2x + \frac{a}{x} \geq 2$ ”成立的()
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

15. 已知函数 $f(x) = 2x - 3$, $x \in (0, 2)$, 实数 a, b 满足 $f(a) + f(b - 1) = 0$, 则以下成立的有()
- A. $a(b - 1)$ 的最大值为 $\frac{9}{4}$ B. $b - \frac{1}{a}$ 的最大值为 2
- C. $\frac{1}{a} + \frac{1}{4b}$ 的最小值为 $\frac{9}{16}$ D. $-1 < b - a < 3$
16. 设 M_I 表示函数 $f(x) = |x^2 - 4x + 2|$ 在闭区间 I 上的最大值. 若正实数 a 满足 $M_{[0, a]} \geq 2M_{[a, 2a]}$, 则正实数 a 的取值范围是()
- A. $\left[2 - \sqrt{3}, \frac{1}{2}\right]$ B. $[2 - \sqrt{3}, 1]$
- C. $[2, 2 + \sqrt{3}]$ D. $[2 + \sqrt{3}, 4]$

三、解答题

17. 已知 $M = \{x \mid 2 \leq x \leq 5\}$, $N = \{x \mid a - 1 \leq x \leq 2a + 1\}$.

- (1) 若 $M \subseteq N$, 求实数 a 的取值范围;
- (2) 若 $M \supseteq N$, 求实数 a 的取值范围.

18. 设集合 $A = \{x \mid |x + 1| \leq 3\}$, $B = \{x \mid 0 < x < 3m\}$.

- (1) 若 $A \cup B = A$, 求实数 m 的取值范围;
- (2) 设 $P = (\complement_{\mathbb{R}} A) \cap B$, 若 $\exists x \in \mathbb{Z}$ 且 $x \in P$, 求实数 m 的取值范围.

19. 已知函数 $f(x) = x^2 + (1 - a)x - a (a \in \mathbb{R})$.

(1) 解关于 x 的不等式 $f(x) < 0$;

(2) 若 $\forall a \in [-1, 1]$, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求实数 x 的取值范围.

20. 若实数 x 、 y 、 m 满足 $|x - m| > |y - m|$, 则称 x 比 y 远离 m .

(1) 若 2 比 $3x - 4$ 远离 1, 求 x 的取值范围;

(2) 设 $y = \frac{x+2}{x+1}$, 其中 $x \in (0, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$, 判断: x 与 y 哪一个更远离 $\sqrt{2}$? 并说明理由.

(3) 若 $x + y = 2$, 试问: y 与 $x^2 + y^2$ 哪一个更远离 $\frac{1}{2}$? 并说明理由.

21. 对于非空有限整数集 $X, m \in \mathbb{N}^*$, 定义 $X^m = \{x^m \mid x \in X\}$, 对 $n \in \mathbb{Z}, Y \oplus n = \{x+n \mid x \in Y\}$
现有两个非空有限整数集 A, B , 已知 $A \oplus 1 \subseteq B$ 且 $B^2 \oplus (-4) \subseteq A$.

(1) 当 $A = \{-3, 0\}$ 时求集合 B ;

(2) 证明: $A \subseteq \{-3, -2, 0, 1\}$;

(3) 当 $A \oplus 1 = B$ 且 $B^2 \oplus (-4) = A$ 时, 任取 $a \in A, b \in B$ 构造函数 $f(x) = (x-a)(x-b)$
问: 当 a, b 取何值时, $f(x)$ 的最小值最小?